

Vionix 开发文档总览

本文档集基于 docs/design/ 下的设计方案和 docs/review/项目设计方案审查报告.md 整理，用作 Vionix 后续研发、测试、部署和验收的统一工程基线。

适用范围

当前仓库已具备 Mosquitto、Telegraf、InfluxDB 的最小基础设施；Backend、Frontend、MySQL、Redis、RBAC、规则引擎、WebSocket 和低代码仪表盘仍属于目标完整平台的待开发内容。

本文档集描述目标完整平台的开发要求，同时明确当前阶段可运行边界，避免把未交付应用能力误认为当前仓库已经具备。

文档结构

文档	用途
01-需求规格说明书 (01-需求规格说明书.md)	定义业务目标、功能需求、非功能需求、验收条件
02-总体设计说明书 (02-总体设计说明书.md)	定义目标架构、模块边界、核心数据流、技术选型
03-详细设计说明书 (03-详细设计说明书.md)	定义后端、规则引擎、前端、仪表盘和安全实现方案
04-数据与存储设计说明书 (04-数据与存储设计说明书.md)	定义 MySQL、InfluxDB、Redis 的数据模型和生命周期
05-接口协议说明书 (05-接口协议说明书.md)	定义 HTTP API、WebSocket、MQTT 和统一错误格式
06-前端开发说明书 (06-前端开发说明书.md)	定义前端路由、状态、组件、权限和实时订阅实现
07-部署运维说明书 (07-部署运维说明书.md)	定义本地、测试、生产部署和运维要求
08-测试与验收方案 (08-测试与验收方案.md)	定义测试分层、关键用例、验收标准和质量门禁
09-实施计划与质量管理 (09-实施计划与质量管理.md)	定义研发里程碑、依赖顺序、交付物和风险控制
10-开发规范与协作流程 (10-开发规范与协作流程.md)	定义编码、分支、评审、迁移、安全和发布协作规范
开发文档审查报告 (开发文档审查报告.md)	记录开发文档审查发现、处理结果和验证证据

上游设计文档

来源	作用
Vionix项目总览 (../design/Vionix项目总览.md)	项目范围、当前阶段边界、统一设计约束
系统架构设计方案 (../design/系统架构设计方案.md)	当前/目标架构、核心数据流、技术栈
基础设施与部署方案 (../design/基础设施与部署方案.md)	Compose 边界、设备上报模型、部署组件
InfluxDB存储设计方案 (../design/InfluxDB存储设计方案.md)	bucket、tag/field、降采样和查询路由
RBAC设计方案 (../design/RBAC设计方案.md)	多租户、认证、权限、用户和角色模型
规则引擎设计方案 (../design/规则引擎设计方案.md)	规则、告警、分组、动作和 WebSocket 告警推送
Web监控前端方案 (../design/Web监控前端方案.md)	实时监控、历史查询和 WebSocket 协议
低代码仪表盘设计方案 (../design/低代码仪表盘设计方案.md)	仪表盘元数据、组件体系和变量绑定
项目设计方案审查报告 (../review/项目设计方案审查报告.md)	已识别设计风险和整改优先级

统一工程约束

编号	约束
C-01	所有租户业务数据必须以 <code>tenant_id</code> 作为服务端隔离边界，普通用户不能通过请求参数切换租户。
C-02	设备标识在 MQTT、InfluxDB、WebSocket、规则引擎中统一使用 <code>tenantid + deviceid</code> 。
C-03	InfluxDB 聚合层字段统一为 <code>mean/sum/max/min/*_count</code> ，不得出现二次后缀。
C-04	WebSocket 必须在服务端完成 token、租户、设备和数据权限校验。
C-05	Redis 是生产和多实例环境必需组件，用于 token 黑名单、登录失败计数和权限缓存。
C-06	数据库密码、JWT 密钥、token hash 盐和私钥不得写入普通配置文件或 Compose 明文。
C-07	当前仓库 Compose 只承诺基础设施可运行，完整平台需补齐 Backend、Frontend、MySQL、Redis 后再纳入一键编排。
C-08	生产环境中的规则目标、WS 订阅、仪表盘变量和历史查询必须引用当前租户设备目录中的启用设备。
C-09	主干合并和发布必须通过测试、文档同步检查和密钥扫描。

维护规则

- ? 设计文档变更后，应同步检查本目录中需求、接口、数据和测试文档是否需要更新。
- ? 接口新增或变更必须先更新 05-接口协议说明书（05-接口协议说明书.md），再进入开发。
- ? 数据表或 InfluxDB 字段变更必须同步更新 04-数据与存储设计说明书（04-数据与存储设计说明书.md）和迁移脚本。
- ? 每个功能开发任务必须能追溯到需求编号和验收用例。
- ? 任何绕过 `tenant_id`、权限校验、服务端 WebSocket 过滤或密钥管理要求的实现，都不能进入主干。
- ? 任何改变设备目录、设备状态或数据权限语义的实现，都必须同步更新接口、前端和测试文档。